

Memoria del proyecto

Análisis de factores relacionados con la evolución de las colmenas

Datos de EE. UU. y Europa

Esta memoria resume el análisis realizado para estudiar si la evolución de las colmenas se relaciona con la industria apícola, el reemplazo de colonias, la extensión agrícola, el uso de pesticidas y la temperatura.

Pregunta principal

¿La pérdida de abejas se explica por un único factor o por la combinación de varios elementos?

Resumen ejecutivo

El análisis compara tendencias y cruces por país y año. Pesticidas y agricultura no muestran una relación directa clara; la temperatura presenta señales más relevantes en España y países del sur; y la reposición apícola puede ocultar pérdidas reales en el censo total de colmenas.

Orden del documento

- 1. Datos usados de EE. UU. y Europa.
- 2. Número de colmenas.
- 3. Industria de la apicultura y reemplazo.
- 4. Extensiones y uso de terrenos agrícolas.
- 5. Uso de pesticidas.
- 6. Temperaturas a lo largo de los años.
- 7. Conclusiones y fuentes.

1. Datos usados de EE. UU. y Europa

Se toman datos agregados de EE. UU. y Europa. Todos los cruces se realizan por país y año para poder comparar la evolución de las variables principales.

Variables principales

- **Colmenas:** variable central del trabajo; muestra el censo apícola, no la mortalidad real.
- **Reposición apícola:** colonias perdidas, añadidas y renovadas en EE. UU.
- **Agricultura:** área cosechada, cosecha total y rendimiento medio.
- **Pesticidas:** herbicidas, insecticidas y fungicidas/bactericidas.
- **Temperatura:** temperatura media anual por país.

Proceso de análisis

- Limpieza de columnas y nombres de países.
- Agrupaciones por país y año.
- Cálculo de la variación anual de colmenas.
- Cruces entre colmenas, pesticidas, agricultura y temperatura.
- Comparación entre conjunto de países, España, países del sur y países del norte.

Cuidado metodológico

Los gráficos muestran patrones generales. Las correlaciones ayudan a detectar relaciones, pero no demuestran causalidad directa. Por eso, en cada bloque se indica qué queremos ver y cómo debe leerse el resultado.

2. Número de colmenas

El número de colmenas es la base del análisis. Permite observar si el censo apícola sube o baja, aunque no representa por sí solo la salud real de las abejas.

Qué queremos ver: si el censo total de colmenas muestra una caída general o una tendencia ascendente.

Lectura: el conjunto de países muestra una tendencia ascendente, sobre todo a partir de 2017.

Qué aporta al proyecto: sirve como punto de partida, pero obliga a estudiar otros factores porque el aumento del censo puede ocultar pérdidas compensadas por reposición.

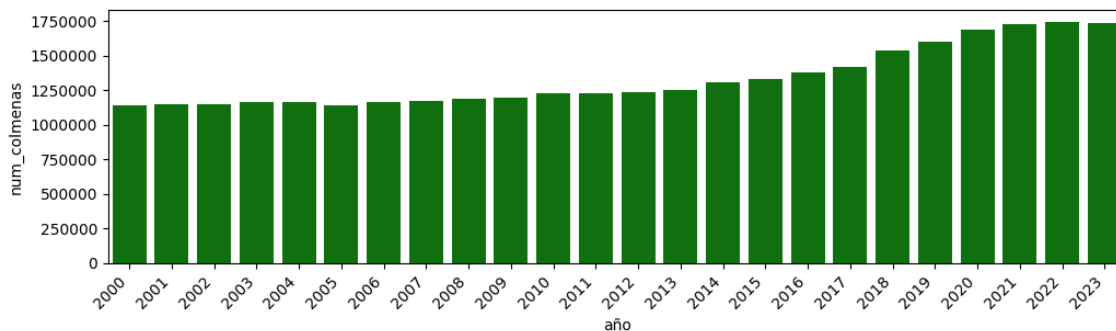


Figura 1. Evolución del número total de colmenas.

Idea clave: el censo de colmenas no debe interpretarse automáticamente como mortalidad real. Puede haber pérdidas internas que no se ven en el total.

3. Industria de la apicultura y reemplazo

El dataset de EE. UU. permite separar colonias perdidas y colonias añadidas o renovadas. Las renovadas son colonias existentes que se refuerzan o recuperan mediante manejo apícola.

Qué queremos ver: si la reposición puede compensar las pérdidas y mantener estable el censo.

Lectura: en la mayoría de años las colonias añadidas y renovadas superan a las pérdidas.

Qué aporta al proyecto: apoya la hipótesis de que el número total de colmenas puede ocultar parte de la mortalidad real.

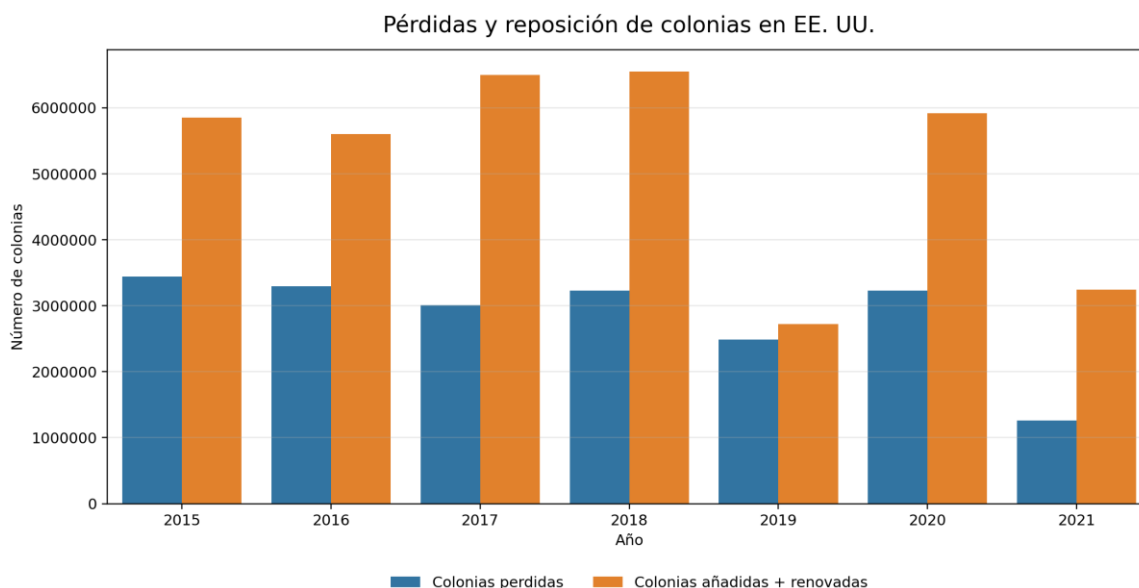


Figura 2. Pérdidas y reposición de colonias en EE. UU.

Lectura para la exposición: aunque mueran colonias, los apicultores pueden añadir o renovar otras. Por eso una cifra estable de colmenas no siempre significa que el problema haya desaparecido.

4. Extensiones y uso de terrenos agrícolas

Antes de cruzar agricultura con colmenas, se observa la evolución de la superficie cosechada y del rendimiento agrícola.

Qué queremos ver: si la actividad agrícola aumenta o cambia con el tiempo.

Lectura: hay variaciones por cultivo, pero esta evolución no indica por sí sola una pérdida de colmenas.

Qué aporta al proyecto: da contexto para después comprobar si la agricultura se relaciona con la variación anual de colmenas.

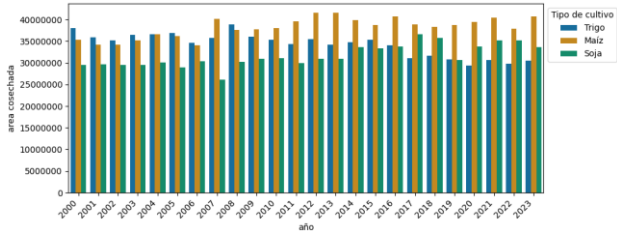


Figura 3. Área cosechada por cultivo.

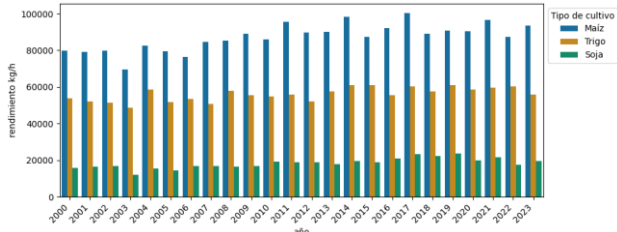


Figura 4. Rendimiento agrícola por cultivo.

Lectura: la agricultura cambia con el tiempo, pero para saber si está relacionada con las abejas hay que cruzarla con la variación de colmenas.

4.1. Cruce agricultura-colmenas

En esta parte se cruzan área cosechada, cosecha total y rendimiento medio con la variación anual de colmenas.

Qué queremos ver: si la expansión o intensidad agrícola coincide con cambios en colmenas.

Lectura: las correlaciones son bajas. En España aparece una señal positiva débil entre área cosechada y variación de colmenas.

Qué aporta al proyecto: la agricultura no aparece como el factor principal en este análisis agregado.

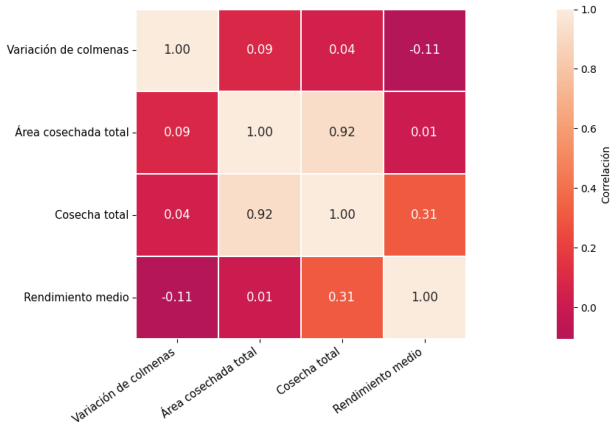


Figura 5. Correlación agricultura-colmenas.

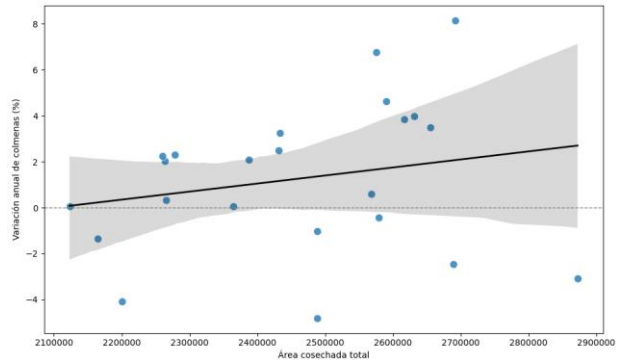


Figura 6. España: área cosechada y variación de colmenas.

Resultado: no se observa una relación directa fuerte. La señal de España es débil y no concluyente.

5. Uso de pesticidas

Se estudia la evolución de herbicidas, insecticidas y fungicidas/bactericidas para ver cómo cambia el uso de pesticidas a lo largo del periodo.

Qué queremos ver: si el uso de pesticidas crece y si algún tipo destaca claramente.

Lectura: los herbicidas tienen mayor volumen y muestran aumentos en varios años.

Qué aporta al proyecto: este gráfico sirve como contexto, pero la relación con las colmenas se comprueba con los heatmaps de correlación.

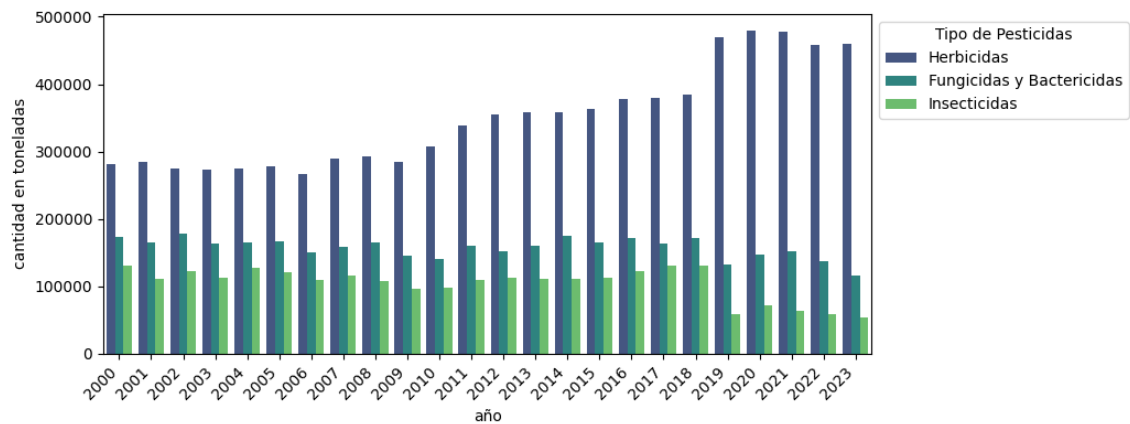


Figura 7. Evolución del uso de pesticidas por tipo.

Lectura: aunque el uso de algunos pesticidas aumenta, esto no significa automáticamente que expliquen la variación de colmenas.

5.1. Cruce pesticidas-colmenas

Se comparan las correlaciones entre pesticidas y variación anual de colmenas, primero para todos los países y después solo para España.

Qué queremos ver: si pesticidas y variación de colmenas presentan una relación lineal fuerte.

Lectura: las correlaciones con la variación de colmenas son cercanas a cero en el conjunto de países y también en España.

Qué aporta al proyecto: con datos agregados por país y año, los pesticidas no aparecen como causa directa clara.

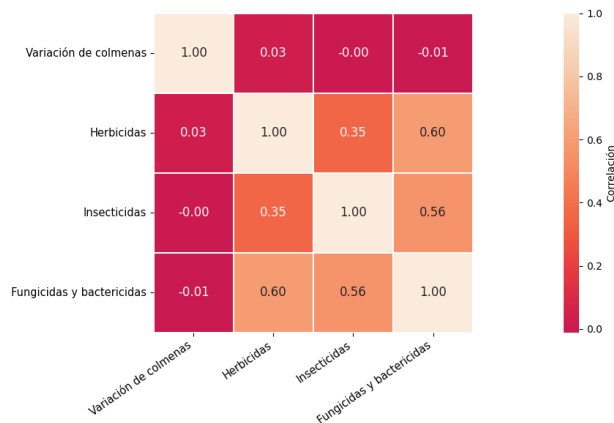


Figura 8. Todos los países.

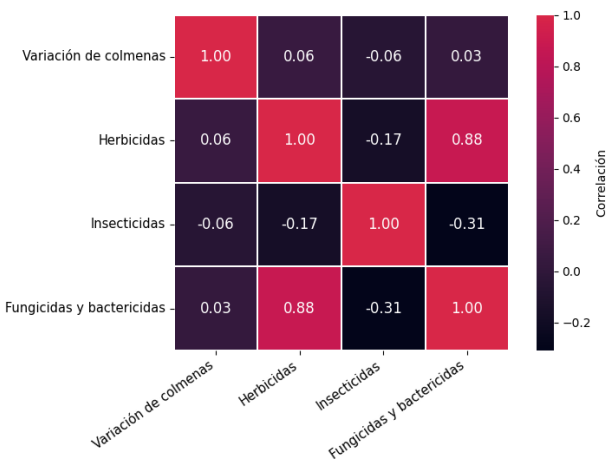


Figura 9. España.

Resultado: no se detecta una relación lineal fuerte. Puede haber efectos locales o combinados que estos datos agregados no captan.

6. Temperaturas a lo largo de los años

La temperatura se analiza como posible factor de estrés térmico. Primero se observa la evolución general y después se compara con colmenas.

Qué queremos ver: si las temperaturas aumentan y si ese aumento coincide con una caída general de colmenas.

Lectura: la temperatura media aumenta, pero a nivel agregado las colmenas también suben.

Qué aporta al proyecto: el análisis global no basta; por eso se mira España y la comparación entre sur y norte.

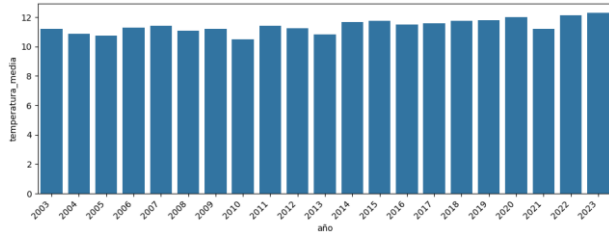


Figura 10. Temperatura media anual.

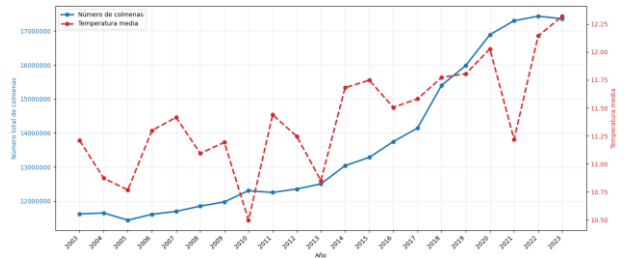


Figura 11. Colmenas y temperatura media global.

Lectura: la temperatura parece relevante, pero su efecto no se ve igual si se mira todo junto. Las diferencias climáticas entre zonas son importantes.

6.1. España: 2020-2023

España se analiza con detalle porque entre 2020 y 2023 se observa una caída clara de colmenas mientras la temperatura se mantiene alta.

Qué queremos ver: si la bajada reciente de colmenas coincide con años de mayor temperatura.

Lectura: las colmenas bajan de forma continuada entre 2020 y 2023. La temperatura alcanza un pico en 2022 y sigue alta en 2023.

Qué aporta al proyecto: es una señal compatible con estrés térmico, aunque harían falta más datos para confirmar causas.

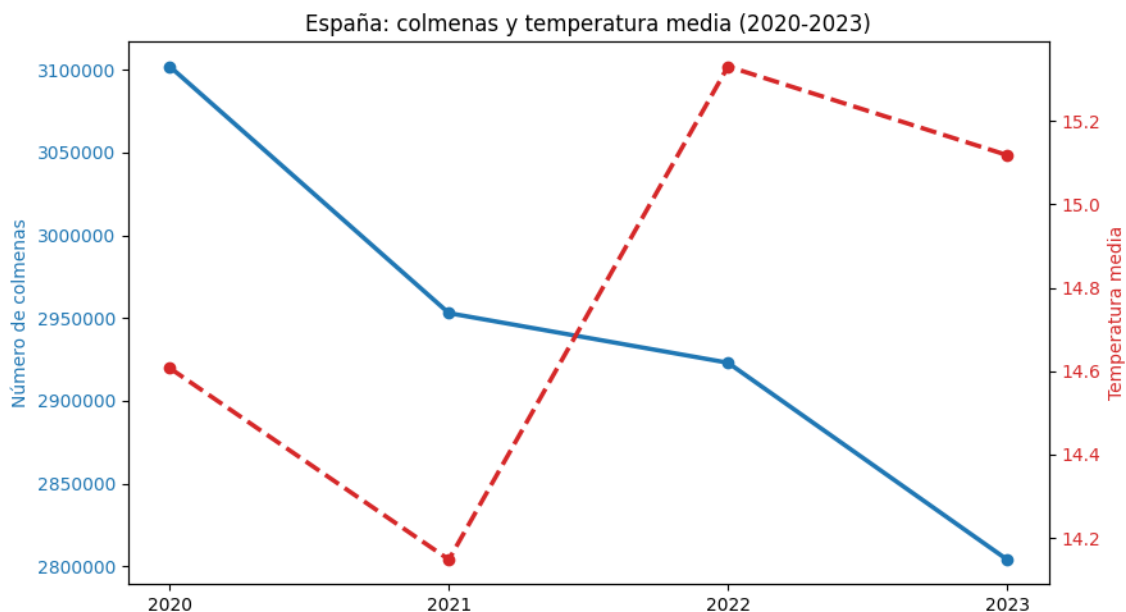


Figura 12. España: colmenas y temperatura media entre 2020 y 2023.

Lectura prudente: el gráfico no prueba causalidad, pero justifica investigar sequía, olas de calor, enfermedades y mortalidad real.

6.2. Comparación entre países del sur y del norte

Se separan países del sur y del norte para comprobar si el posible efecto del calor cambia según el contexto climático.

Qué queremos ver: si el estrés térmico se observa con más fuerza en zonas más cálidas.

Lectura: en el sur aparece una caída de colmenas en 2023 con temperaturas altas. En el norte las colmenas siguen aumentando.

Qué aporta al proyecto: refuerza la idea de que la temperatura puede afectar más en zonas cálidas, especialmente España y el sur de Europa.

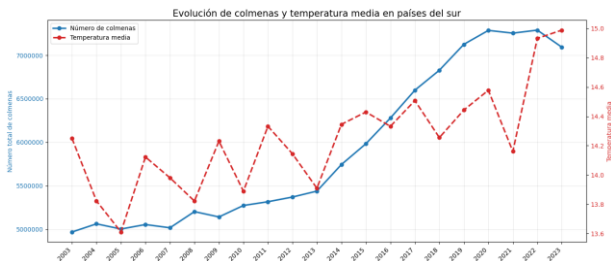


Figura 13. Países del sur.

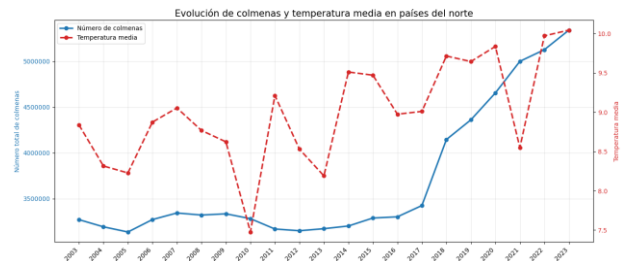


Figura 14. Países del norte.

Resultado: el patrón no es igual por zona. El calor parece ser una señal más importante en el sur que en el norte.

7. Conclusiones y fuentes

Conclusiones principales

- La pérdida de abejas no se explica por un único factor.
- Pesticidas y agricultura no muestran una relación directa clara.
- La temperatura parece influir más, sobre todo en España y países del sur.
- En zonas más cálidas, el mayor estrés térmico puede afectar a las colonias.
- En EE. UU., la reposición de colmenas puede ocultar pérdidas reales.
- Para entender mejor el problema hacen falta más datos: clima, enfermedades, mortalidad y reposición.

Conclusión final

El análisis sugiere que el número total de colmenas no debe interpretarse como una medida directa de salud de las abejas. La reposición apícola puede compensar pérdidas, mientras que factores como temperatura, pesticidas, agricultura y enfermedades actúan de forma conjunta. La señal más destacada aparece en la temperatura, especialmente en España y en los países del sur.

Fuentes

- FAOSTAT: datos de colmenas, producción agrícola, área cosechada, rendimiento, pesticidas y ganadería. <https://www.fao.org/faostat/en/>
- World Bank Climate Change Knowledge Portal: datos climáticos y temperatura media por país. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>
- USDA NASS Honey Bee Colonies: colmenas perdidas, añadidas y renovadas en EE. UU. https://www.nass.usda.gov/Surveys/Guide_to_NASS_Surveys/Bee_and_Honey/
- GBIF: registros de ocurrencia de abejas silvestres como indicador complementario de biodiversidad. <https://www.gbif.org/>

Limitaciones

Las correlaciones muestran patrones generales, pero no prueban causalidad. Para conclusiones más fuertes serían necesarios datos regionales, mortalidad real, enfermedades, sequía y reposición de colonias. También sería útil separar mejor abejas domésticas y silvestres.